AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

...Algorytm listy dwukierunkowej z zastosowaniem GitHub...

Autor:
Hubert Muszyński

Prowadzący:
mgr inż. Dawid Kotlarski

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Ogólne określenie wymagań **3**

1.1. Przykład i wymagania funkcjonalne 3

1.2. Instalacja i środowisko 3

2. Analiza problemu **4**

2.1. Sposób działania programu i wzorce projektowe 4

2.2. Przykład ręczny działania algorytmu 4

2.3. Narzędzia kontroli wersji i dokumentacji 4

3. Projektowanie **5**

4. Implementacja **6**

5. Wnioski **7**

Literatura **8**

Spis rysunków **9**

Spis tabel **10**

Spis listingów **11**

1. Ogólne określenie wymagań

Celem projektu jest zaimplementowanie dynamicznej listy dwukierunkowej działającej na stercie w języku C++. Wymagania architektoniczne zakładają modularny podział kodu, w którym każda klasa znajduje się w osobnym pliku nagłówkowym i źródłowym. Do alokacji obiektów należy wykorzystać wzorzec projektowy *Factory*, natomiast do nawigacji po strukturze wzorzec *Iterator*. Program musi realizować pełny zestaw operacji modyfikacji, nawigacji oraz czyszczenia listy.

1.1. Przykład i wymagania funkcjonalne

Klasa listy dwukierunkowej musi udostępniać zestaw metod obejmujący dodawanie elementu na początek, koniec oraz pod wskazany indeks; usuwanie elementu z początku, końca oraz spod wskazanego indeksu; wyświetlanie całej listy w porządku naturalnym i odwrotnym; wyświetlanie następnego oraz poprzedniego elementu; a także czyszczenie całej listy[1]. Działanie wszystkich metod musi zostać przetestowane w funkcji `main`.

Tab. 1.1. Zestawienie wymaganych operacji listy

Kategoria operacji	Metody klasy
Dodawanie elementów	`pushFront`, `pushBack`, `insertAt`
Usuwanie elementów	`popFront`, `popBack`, `removeAt`, `clear`
Nawigacja i widok	`display`, `displayReverse`, `next`, `prev`

1.2. Instalacja i środowisko

Projekt wymaga użycia systemu kontroli wersji Git (minimum 5 commitów, operacje cofania i usuwania commitów, praca na dwóch lokalizacjach) oraz automatycznego generowania dokumentacji do formatu PDF za pomocą programu Doxygen. Do pisania i kompilacji kodu wykorzystywane jest wybrane środowisko programistyczne C++ oraz system LaTeXdo składu dokumentacji.

[1] Szczegółowy opis wymagań znajduje się w specyfikacji projektu[1].

2. Analiza problemu

Listy dwukierunkowe są fundamentalną dynamiczną strukturą danych, stosowaną w informatyce wszędzie tam, gdzie wymagane są częste operacje wstawiania i usuwania elementów oraz dwukierunkowa nawigacja (np. bufory, historia przeglądania, mechanizmy cofania operacji *undo/redo*). Wskaźniki `next` oraz `prev` w każdym węźle umożliwiają efektywne przechodzenie po strukturze w obu kierunkach.

2.1. Sposób działania programu i wzorce projektowe

Węzły listy są alokowane dynamicznie na stercie w języku C++. Wzorzec projektowy *Factory* separuje proces tworzenia obiektów od logiki zarządzania kolekcją, co zwiększa czytelność i modularność kodu. Wzorzec *Iterator* abstrahuje mechanizm sekwencyjnego przeglądania elementów.

2.2. Przykład ręczny działania algorytmu

Przeanalizujmy krok po kroku dodawanie elementu o wartości 10 na początek pustej listy:

1. Stan początkowy: wskaźniki `head` oraz `tail` listy wskazują na `nullptr`.
2. Fabryka (*Factory*) alokuje nowy węzeł na stercie z wartością 10.
3. Wskaźniki `head` oraz `tail` zostają zaktualizowane i wskazują na nowo utworzony węzeł.
4. Wskaźniki `next` oraz `prev` nowego węzła pozostają ustawione na `nullptr`.

2.3. Narzędzia kontroli wersji i dokumentacji

W realizacji projektu wykorzystuje się system Git do śledzenia historii zmian i realizacji scenariuszy gałęziowych oraz narzędzie Doxygen do automatycznego generowania dokumentacji technicznej kodu w formacie PDF.

3. Projektowanie

4. Implementacja

5. Wnioski

Bibliografia

[1] Tadeusz Legierski i in. *Programowanie Sterowników PLC*. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1998.

Spis rysunków

Spis tabel

1.1. Zestawienie wymaganych operacji listy 3

Spis listingów